

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

专业班级

学院

区

考场

线

订

装

线

订

装

《概率论与数理统计》期末试题 A 卷

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									
题号	9	10	11	12	13	14	15	16	
得分									

考试纪律承诺: 本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷,独立完成,不与他人交流,如有雷同等违纪情况,接受学校相关纪律处分。

答题要求:

- 1.直接在 A4 纸上答题,不用抄题目,写清楚题目前的序号即可。
2. 务必保证每张答题纸都要写清楚姓名、学号,用黑色签字笔作答,字迹清楚。
3. 在指定时间内将答案拍照(清晰、正立、完整),把所有照片按照顺序粘到一个 word 文件里,文件命名格式为:自己的学号+姓名。
4. 交卷:将 word 文件发送到教师指定的邮箱。

一、简单计算题(本大题共 11 小题,每小题 6 分,共 66 分)

1. 设 $P(\bar{A})=0.3$, $P(B)=0.4$, $P(A\bar{B})=0.5$, 求 $P(B|A\cup\bar{B})$.
2. 10 件产品中有 4 件次品,6 件正品. 现从中不放回地抽 2 件产品,每次抽 1 件. 求
 - (1) 第一件为正品,第二件为次品的概率;
 - (2) 在第一件为正品的情况下,第二件为次品的概率;
 - (3) 第二次抽到次品的概率.
3. 保险公司把被保险人分为三类:“谨慎的”,“一般的”,“冒失的”. 统计资料表明,上述三种人在一年内发生事故的的概率依次为 0.05, 0.15 和 0.30; 如果“谨慎的”被保险人占 20%,“一般的”占 50%,“冒失的”占 30%.
 - (1) 此保险公司的某被保险人在一年内出了事故的概率是多少;
 - (2) 现知某被保险人在一年内出了事故,则他是“谨慎的”的概率是多少.
4. 设离散型随机变量 X 的分布律如下表所示,请求出 X 的分布函数 $F(x)$.

X	-1	1	3
p_k	0.2	0.5	0.3

5. 设随机变量 $X\sim N(160,\sigma^2)$. 已知 $P\{120<X<200\}>0.94$, 求参数 σ 的取值范围. (已知 $\Phi(1.88)=0.97$)

6. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0.\end{cases}$$

求随机变量 $Y=e^{3X}$ 的概率密度函数.

7. 设 X 与 Y 相互独立, 其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0,\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}y}, & y\geq 0, \\ 0, & y<0,\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

8. 设随机变量 X 服从二项分布, 且 $EX=20$, $DX=15$, 求 X 的分布律.

9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}4xe^{-2x}, & x>0 \\ 0, & x\leq 0\end{cases}$, 求 $D(2X-1)$.

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的一个样本. 分别求出下面两种情形的 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$.

(1) $X\sim b(1,p)$;

(2) X 服从参数为 λ ($\lambda>0$) 的指数分布.

11. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0<\theta<\frac{1}{2})$ 为未知参数. 已知该总体的某一简单随机样本的观测值为: 3、1、3、0. 试求 θ 的矩估计值.

二、计算题(本大题共 4 小题,每小题 7 分,共 28 分)

12. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 在区间[0,2]上服从均匀分布, Y 服从标准正态分布. 求

(1) (X,Y) 的联合概率密度函数 $f(x,y)$;

(2) 概率 $P(X<Y<2)$.

13. 设 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}6e^{-(2x+3y)}, & x\geq 0,y\geq 0, \\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校
考试纪律,保证以诚信认
真的态度作答试卷。如有
违纪,愿接受学校相关纪
律处分。

本人签名:

姓名

学号

专业班级

学院

号

区

考场

线

订

装

线

订

装

线

订

装

(1) 求 (X,Y) 的边缘密度;

(2) 判断 X,Y 是否独立.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 A 上的均匀分布, 其中 A 由 x 轴、 y 轴及直线 $x+\frac{y}{2}=1$ 围

成, 求 $\text{Cov}(X,Y)$.

15. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0, \\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为相应的

样本值. 试求 θ 的最大似然估计值.

三、证明题（本题共1题，共6分）

16. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且都服从 $N(0,\sigma^2)$. 证明：

$$\frac{1}{n\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^nX_i\right)^2\sim\chi^2(1).$$